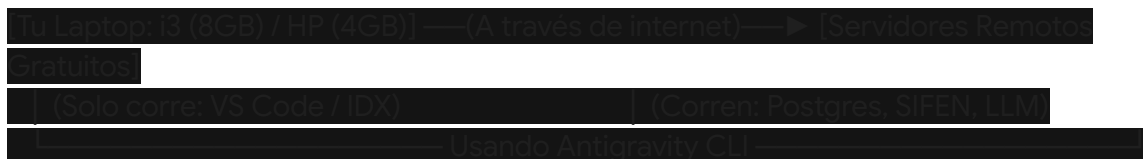


¡Perfecto! Registro formalmente el perfil de hardware del equipo para el proyecto. Para asegurar que el ERP completo pueda desarrollarse, probarse y correr de forma fluida tanto en tu **Core i3 con 8 GB de RAM** como en tu **HP 15 (Pentium/4GB RAM)**, el diseño de la arquitectura del software debe cambiar radicalmente hacia una estrategia **ultra-liviana, descentralizada y optimizada para hardware de recursos moderados**.

A partir de ahora, todo el desarrollo con el **Antigravity SDK / IDE / CLI** y el despliegue de prueba se adaptará a la siguiente especificación técnica de entorno de desarrollo (Environment Config):

Configuración del Entorno de Desarrollo (Para i3/8GB y Pentium/4GB)

Para evitar que las computadoras se cuelguen levantando servidores pesados, aplicaremos el principio **Cloud-Tethered (Anclado a la Nube)**. Las laptops solo ejecutarán el editor de texto y el paso de datos, mientras que el "trabajo pesado" se procesará de forma externa y gratuita.



1. Base de Datos Remota (Cero consumo de RAM local)

- **Prohibido:** Instalar PostgreSQL, Docker, o SQL Server localmente en las laptops.
- **Solución:** Registraremos una base de datos Postgres en la nube usando **Supabase** o **Neon.tech** (ambos tienen capas gratuitas excelentes). El backend de tu ERP apuntará a la URL de conexión remota (DATABASE_URL). Esto le ahorrará a tus máquinas más de 1.5 GB de consumo de RAM en segundo plano.

2. Entorno de Ejecución (Runtime) Ultra-Ligero

- En lugar de frameworks extremadamente pesados, estructuraremos el backend del ERP usando **Fastify** (en Node.js) o **FastAPI** (en Python). Ambos arrancan en milisegundos y consumen menos de 50 MB de memoria RAM al ejecutarse en modo de desarrollo.

3. Simulación de APIs en la Nube (WhatsApp, SIFEN, Google Calendar)

- Para probar las conexiones con la API de WhatsApp o los servidores de facturación de la DNIT, utilizaremos herramientas de túneles como **ngrok** o **Localtunnel** combinadas con

Mocks (simuladores de respuesta rápidos). Esto evita tener que levantar servicios de mensajería locales complejos.

4. Orquestación Eficiente con Antigravity CLI (agy)

Al ejecutar comandos de IA con la CLI de Antigravity en máquinas de 4GB u 8GB, utilizaremos parámetros de streaming y procesamiento remoto para que el IDE visual no sature la memoria interna:

```
Bash
```

```
# Ejecutar los objetivos del Agente forzando el procesamiento asíncrono en la nube
```

```
agy run --stream --remote-compute "Generar el endpoint de autenticación multi-tenant para el taller"
```

Plan de Trabajo Inicial Guardado

Los datos técnicos de tus equipos quedan guardados en la configuración del proyecto. El plan de acción inmediato para empezar a programar sin ralentizar tus computadoras es:

1. **Paso 1:** Crear las cuentas en los servicios en la nube gratuitos (Supabase para base de datos, GitHub para el código).
2. **Paso 2:** Configurar el agente de **Antigravity SDK** para que empiece a escribir el código modular directamente en un repositorio en la nube.
3. **Paso 3:** Diseñar los primeros módulos de alta de vehículos y agenda de citas mediante la interfaz ligera de comandos.

¡Estamos listos para avanzar con el desarrollo inteligente, cuidando al máximo tus herramientas de trabajo!